Vous : Quel est la prochaine étape après l'élaboration du MCT

Gemini a dit

Après avoir établi le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT), la prochaine étape logique et chronologique dans la méthode MERISE est le **Modèle Organisationnel des Traitements (MOT)**.

Si le MCT répondait à la question **"QUOI ?"** (Quelles sont les règles de gestion et les opérations à effectuer, abstraction faite de la technique), le MOT descend d'un niveau pour répondre aux questions **"QUI ?"**, **"OÙ ?"**, **"QUAND ?"** et **"COMMENT ?"**.

Voici comment cette étape fonctionne et s'applique à votre architecture.

1. Le rôle du Modèle Organisationnel des Traitements (MOT)

Le MOT reprend exactement les mêmes processus que le MCT, mais il y ajoute les contraintes d'organisation de l'entreprise (ou ici, de votre architecture web). On va répartir les tâches définies dans le MCT entre les différents acteurs (humains ou machines) et définir la nature de l'interaction.

Dans un MOT classique, on ajoute ces colonnes/informations à notre processus :

- **L'Acteur / Le Poste de travail (QUI / OÙ) :** Est-ce le Visiteur sur son navigateur ? L'Administrateur sur son tableau de bord ? Le Serveur Django en arrière-plan ?
- **Le Temps (QUAND) :** L'action est-elle immédiate (temps réel), différée, ou exécutée à une date précise (batch/tâche planifiée) ?
- **La Nature du traitement (COMMENT) :**
    - **Manuel (M) :** Une action humaine sans machine (ex: réfléchir à un mot de passe).
    - **Interactif (I) :** Un dialogue entre l'humain et la machine (ex: remplir et valider un formulaire HTML).
    - **Automatique (A) :** Une tâche exécutée par la machine seule (ex: hacher le mot de passe et faire l'INSERT en base de données).

---

2. Exemple pratique : Le MOT appliqué à votre plateforme

Reprenons le **Processus 5 (Création d'un Utilisateur)** que nous avions vu dans le MCT, et transformons-le en MOT pour voir la différence.

Délai / Temps	Acteur (Poste)	Nature	Opération et Tâches Organisationnelles
Temps Réel (À la demande)	**Administrateur** (Navigateur Web)	**I** *(Interactif)*	**Ouverture et Saisie :** - Ouvre la modale d'ajout d'utilisateur. - Saisit le nom, l'email, le mot de passe et sélectionne le rôle. - Clique sur "Enregistrer".
Temps Réel (Immédiat)	**Serveur Django** (modul_new_user.py)	**A** *(Automatique)*	**Traitement métier :** - Exécution des Regex de validation.

MODÈLE ORGANISATIONNEL DES TRAITEMENTS (MOT)

Délai / Temps	Acteur (Poste)	Nature	Opération et Tâches Organisationnelles
			- Requête SQL de vérification d'unicité de l'email.
			- Exécution de la fonction PBKDF2 (make_password).
			- Génération de la réponse HTTP (Succès ou renvoi des erreurs).

Note : La synchronisation (les conditions de réussite ou d'échec) reste la même que dans le MCT.

---

3. Et après le MOT ? Les ultimes étapes de MERISE

Une fois le MOT terminé, la branche "Traitements" de MERISE s'achève avec deux derniers modèles, souvent très rapides (voire implicites) dans le développement web moderne :

1. **Le MLT (Modèle Logique des Traitements) :** Il définit l'architecture logicielle. Dans votre cas, c'est ici que l'on décide d'utiliser le pattern **MVT (Model-View-Template)** de Django. On définit quelles vues Python vont appeler quels templates HTML.
2. **Le MPT (Modèle Physique des Traitements) :** C'est tout simplement **le code source final** ! L'écriture de vos fonctions dans views.py, de vos requêtes avec l'ORM Django, et de vos scripts JavaScript.

Puisque nous avons déjà votre code source, votre MPT est déjà réalisé et fonctionnel.

Souhaitez-vous que je formalise le MOT complet pour l'ensemble des processus de votre plateforme (Authentification, Audit, Métriques, Purge) afin de l'ajouter à votre document Word, ou préférez-vous passer à un diagramme spécifique ?

Vous avez dit

D'accord. Maintenant pouvez vous donner le MOT au très grand complet correspondant

Gemini a dit

Voici le **Modèle Organisationnel des Traitements (MOT) au très grand complet**.

Le MOT vient enrichir le MCT que nous venons de faire. Il intègre l'organisation de votre système en répondant aux questions : **QUI** exécute la tâche (l'Acteur/Le Poste), **QUAND** (le délai) et **COMMENT** (la nature du traitement).

Vous pouvez copier l'intégralité de ce bloc pour l'ajouter à la suite de votre document Word.

MODÈLE ORGANISATIONNEL DES TRAITEMENTS (MOT)

LÉGENDE DE LECTURE DU MOT

- **Délai / Temps :** Indique si l'action est immédiate (**Temps Réel**) ou planifiée/décalée (**Différé**).
- **Acteur / Poste :** Qui exécute la tâche (L'humain sur son navigateur, ou le Serveur Django).
- **Nature (COMMENT) :**
    - **(M) Manuel :** Opération humaine sans intervention informatique.
    - **(I) Interactif :** Dialogue entre l'humain et la machine (ex: saisie de formulaire).
    - **(A) Automatique :** Opération exécutée par la machine seule, en arrière-plan.

PROCESSUS 1 : AUTHENTIFICATION ET GESTION DES SESSIONS

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
Temps Réel	**Utilisateur** (Navigateur Client)	**I**	**Saisie des identifiants :** - Accède à la page de connexion. - Saisit son adresse email et son mot de passe. - Clique sur le bouton de validation.
Temps Réel	**Serveur Backend** (Vue Django)	**A**	**Contrôle et Validation :** - Normalisation des données (minuscules).

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
			- Requête SQL de comparaison du Hash (PBKDF2). - Identification du rôle associé.
Temps Réel	**Serveur Backend** (Moteur Session)	**A**	**Création du Contexte :** - Génération du cookie de session. - Émission de la réponse de redirection.

PROCESSUS 2 : TRAÇABILITÉ DES LECTURES (MIDDLEWARE)

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
Temps Réel	**Visiteur** (Navigateur Client)	**I**	**Navigation Libre :** - Clic sur un lien du portfolio ou accès direct via URL.
Temps Réel	**Serveur Backend** (Middleware Django)	**A**	**Filtre Préliminaire :** - Analyse de la requête entrante. - Exclusion des fichiers statiques et médias.
Temps Réel	**Serveur Backend** (ORM Django)	**A**	**Collecte et Enregistrement :** - Extraction de l'IP et du User-Agent.

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
			- Récupération de l'ID Session (si existant). - INSERT silencieux dans la table HISTORIQUE_USER. - Poursuite normale du chargement de la page.

PROCESSUS 3 : GESTION DES MÉTRIQUES (CLICS DÉMO LIVE)

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
Temps Réel	**Visiteur** (Navigateur Client)	**I**	**Déclenchement :**

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
			- Clic sur le bouton "Démo Live" d'une réalisation.
Temps Réel	**Serveur Backend** (Vue Django)	**A**	**Incrémentation :** - Identification de la réalisation en base de données. - Opération algébrique (+1) sur compteur_demo_live. - Création d'une ligne d'audit dans CLIC_DEMO_LIVE.
Temps Réel	**Navigateur Client**	**A**	**Redirection :**

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
			- Exécution de la redirection HTTP vers l'URL externe du projet ciblé.

PROCESSUS 4 : PURGE DE L'HISTORIQUE (CONFORMITÉ RGPD)

Ce processus possède deux points d'entrée (Manuel via l'interface, ou Planifié via le terminal/cron).

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
Temps Réel *(Cas 1)*	**Administrateur** (Tableau de bord)	**I**	**Déclenchement Manuel :** - Clic sur le bouton "Purger maintenant" depuis l'interface page_administration.html.
Différé *(Cas 2)*	**Système d'Exploitation** (Tâche Cron)	**A**	**Déclenchement Planifié :**

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
			- Exécution de la commande python manage.py purge_historique.
Temps Réel	**Serveur Backend** (Service Django)	**A**	**Calcul et Nettoyage :** - Lecture du paramètre retention_years. - Calcul de la date seuil. - Exécution de la requête de suppression (DELETE WHERE date < seuil).
Temps Réel	**Administrateur** (Tableau de bord)	**A**	**Retour Visuel *(Cas 1 uniquement)* :** - Affichage du message de succès ("X lignes supprimées").

PROCESSUS 5 : MOTEUR CRUD - CRÉATION D'UN UTILISATEUR

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
Temps Réel	**Administrateur** (Tableau de bord)	**I**	**Saisie Sécurisée :** - Ouverture de la modale d'ajout. - Remplissage du formulaire (Nom, Email, Rôle, Mot de passe). - Validation du formulaire.
Temps Réel	**Serveur Backend** (GestionnaireUtilisateur)	**A**	**Contrôle d'Intégrité :** - Vérification de la syntaxe Email (Regex).

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
			- Vérification de la longueur du mot de passe. - Contrôle d'unicité de l'email en base de données.
Temps Réel	**Serveur Backend** (ORM Django)	**A**	**Sécurisation et Sauvegarde :** - Hachage cryptographique du mot de passe. - Sauvegarde de l'entité et association de la clé étrangère du Rôle.

Délai / Temps	Acteur (Poste de travail)	Nature	Opérations et Tâches Organisationnelles
Temps Réel	**Navigateur Client**	**I**	**Rendu Interface :** - Si succès : Fermeture modale et affichage notification verte. - Si erreur : Réouverture modale et affichage des messages d'erreur ciblés (erreurs_champs).

💡 **L'aboutissement de la démarche MERISE**

Avec l'élaboration de ce MOT, vous avez documenté de bout en bout le comportement de votre architecture.

- Le **MCD / MLD / MPD** expliquent comment votre système stocke l'information.
- Le **MCT** explique ce que votre système doit faire.
- Le **MOT** précise très exactement comment votre code Django (les vues, middlewares, ORM) interagit avec vos utilisateurs finaux à travers les navigateurs web.

Votre dossier d'architecture applicative est formellement complet ! Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger une introduction générale pour coiffer l'ensemble de votre document Word, ou avez-vous une autre idée en tête ?

Gemini est une IA et peut se tromper.